

התגובה הדלקתית (The Inflammatory Response)

פרק 3 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery — היסוד הביולוגי ל-SIRS, ספסיס, כשל רב-איברי ומחלה קריטית כרונית שבהם נתקל כל מנתח

התגובה הדלקתית מופעלת בעקבות פלישת מיקרואורגניזמים עם פגיעה ישירה ברקמה, או בתגובה ללחץ סיסטמי כמו היפותרמיה או תת-לחץ דם. מסלולים תאיים רבים פועלים בו-זמנית בניסיון להגביל נזק ולעודד החלמה — אך כשהתגובה חורגת מהיקף מקומי, היא עלולה להפוך לבלתי-מבוקרת ולא-הולמת, עם תוצאה קטסטרופלית. מנתחים חיים בעולם של דלקת חריפה וכרונית: הבנת האיזון בין הפעלה, ריסון והעצמה של התגובה הדלקתית קריטית להבנת מטופל עם תגובה מקומית לניתוח, **תסמונת תגובה דלקתית סיסטמית (SIRS)**, כשל רב-מערכתי, ומחלה קריטית כרונית.

2 המנגנון - למה זה קורה

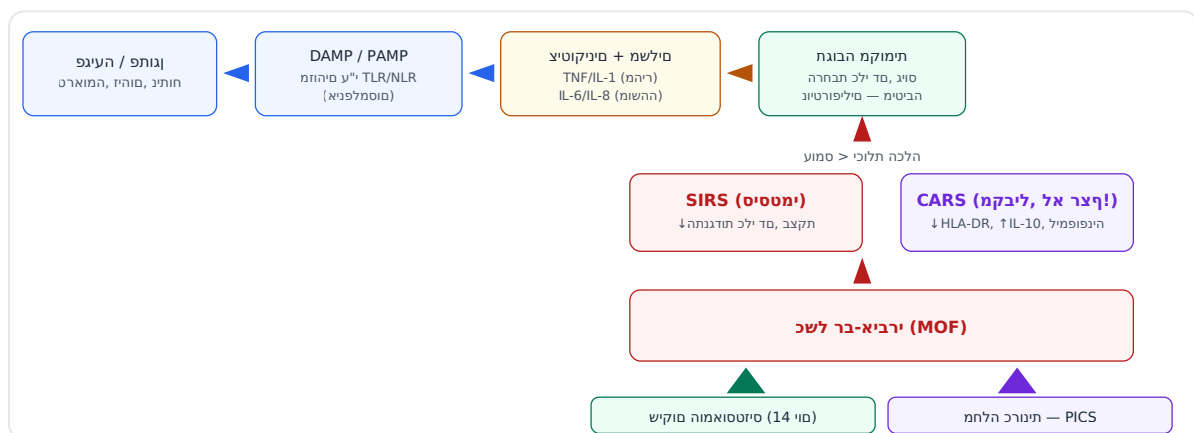
כל תגובה דלקתית מתחילה באיתור סכנה. תאים ורקמות נושאים קולטני זיהוי דפוס (pattern recognition receptors, PRR) — ביניהם משפחת Toll-like receptors (TLR) ומשפחת NOD-like receptors (NLR) — שמזהים שני סוגי אותות: PAMPs (pathogen-associated molecular patterns), מבנים ייחודיים לפתוגנים (כמו ליפופוליסכריד LPS על דופן חיידקים גראם-שליליים, המזוהה ספציפית ע"י TLR4), ו-DAMPs (danger-associated molecular patterns), הידועים גם כ"אלרמינים" — מולקולות תוך-תאיות (כמו HMGB1 וחלבוני הלם חום) שדולפות מתאים פגועים/נמקיים גם ללא כל חיידק בסביבה. זו הנקודה החשובה ביותר להבין: מודל "עצמי מול לא-עצמי" הישן לא הסביר למה הגוף לא תוקף עובר מתפתח, אבל כן מגיב לפגיעה סטרילית (טראומה, כוויה, ניתוח) — ולכן הוחלף בהשערת הסכנה של Matzinger: המערכת החיסונית מגיבה

לאות נזק תאי, לא בהכרח לנוכחות זר. זו הסיבה המנגנונית לכך ש-SIRS יכול להתפתח לגמרי בלי זיהום — הטריגר הוא שחרור DAMPs מרקמה פגועה, בדיוק כמו שהוא PAMPs מחיידק פולש.

זיהוי PAMP/DAMP ע"י TLR או ע"י האינפלמסום (inflammasome) — מבנה תוך-תאי שנבנה ממשפחת NLR (המוכר ביותר: NLRP3) יחד עם caspase-1 — גורם לשחרור מהיר של ציטוקינים "היפר-אקוטיים": $TNF-\alpha$ ו- $IL-1\beta$ עולים תוך 30 דקות עד שעתיים מהאירוע המעורר, אך זמן מחצית חייהם קצר מאוד (14–18 דקות ל- $TNF-\alpha$, כ-10 דקות ל- $IL-1$) — ולכן אינם טובים לניבוי חומרת הפגיעה. בעקבותיהם משתחררים ציטוקינים "סאב-אקוטיים" — $IL-6$ ו- $IL-8$ — עם שיא בין שעה ל-4 שעות וריכוז מתמשך יותר; $IL-6$ נחשב היום הפרוגנוסטיקטור המדויק ביותר אצל מטופלי טראומה עם SIRS/ספסיס/MODS, כי רמותיו הגבוהות והמתמשכות מתואמות ישירות עם פרוגנוזה גרועה. ציטוקינים אלה, יחד עם מערכת המשלים (complement), מפעילים תגובה מקומית שכוללת הרחבת כלי דם (היסטמין, ברדיקינין), עלייה בחדירות נימית, וגיוס נויטרופילים ומקרופאגים לאזור — כל זה מיטיב כשהוא נשאר ממוקד.

הבעיה מתחילה כשעוצמת האירוע (או פגיעויות נלוות — כוויות נרחבות, גיל מבוגר, תת-תזונה, שימוש כרוני בסטרואידים) עולה על יכולת ההכלה המקומית. אז אותם מנגנונים שהיו מיטיבים מקומית — קרישה, הרחבת כלי דם, שחרור חומרים ציטוטוקסיים — הופכים למזיקים כשהם מתרחשים סיסטמית: התנגדות כלי דם היקפית יורדת, קיבולת ורידית עולה, אינדקס לב עולה (בתגובה לירידת ה-afterload), דליפה מהנימים גורמת לבצקת ריאתית, וחומרים ציטוטוקסיים פוגעים בנוירונים היקפיים ומרכזיים (מנגנון בסיס לדליריום ומיופתיה בטיפול נמרץ). זו תסמונת התגובה הדלקתית הסיסטמית (SIRS). במקביל ולא ברצף אחריה — תפיסה זו השתנתה משמעותית בעשור האחרון (ראו סעיף גנומיקה) — מתפתחת תסמונת התגובה האנטי-דלקתית המפצה (CARS), המושתתת על עלייה ב- $IL-10$ וב- $IL-6$ וירידה בביטוי HLA-DR על מונוציטים, הפוגעת ביכולתם להציג אנטיגן לתאי T עוזרים — ומשאירה את המטופל פגיע לזיהום משני בדיוק בזמן שהוא הכי חולה.

חום ולויקוציטוזיס אינם "מהחידקים" ישירות — הם תוצאה של אותם ציטוקינים ($\text{TNF-}\alpha$, IL-1, IL-6) הפועלים על ההיפותלמוס (פירוגנים) ועל מוח העצם, ולכן יכולים להופיע גם ב-SIRS סטרילי לגמרי (טראומה, כוויה, דלקת לבלב, ניתוח גדול) בלי כל זיהום. IL-6 גם מפעיל את הכבד לייצר חלבוני שלב חריף (acute-phase reactants) — CRP, חלבוני משלים, פיברינוגן, פריטין — כאשר CRP מתחיל לעלות כ-8 שעות אחרי הפגיעה ומגיע לשיא תוך 48 שעות. אם ה"שרשרת" ממשיכה ללא בקרה — עומס דלקתי מתמשך פוגע ישירות באיברים (משלים, קרישה, רדיקלים חופשיים) ומוביל לכשל רב-איברי (multiple organ failure, MOF); ניצולים מתפצלים לשני מסלולים — שיקום הומאוסטזיס חיסוני תוך 14 יום, או כניסה למצב של מחלה קריטית כרונית המאופיינת בדלקת מתמשכת, דיכוי חיסוני וקטבוליזם — תסמונת PICS (ראו סעיף 5).



האירועים הווסקולריים של הדלקת — הרחבת כלי דם, עלייה בחדירות נימית, והקשר למתווכים כמו היסטמין וברדיקנין (Ninja Nerd). מקור: [YouTube - Ninja Nerd](#)

3 תאי המערכת החיסונית, ציטוקינים ומערכת המשלים

נויטרופיל (neutrophil) — לויקוציט פולימורפונוקלארי (PMN), התא הראשון המגויס בדרך כלל לפגיעה/זיהום. זמן מחצית חיים קצר (כ-8 שעות במחזור הדם, מתארך בתגובה לאותות דלקתיים); ייצורו במח העצם מווסת ע"י **G-CSF**, בהשפעת **IL-17** (מתאי T ו-**IL-23**) (ממקרופאגים). הנויטרופיל עובר תהליך מסודר בן חמישה שלבים כדי לצאת מזרם הדם אל הרקמה: **קשירה זמנית** → **גלגול על דופן כלי הדם** → **הידבקות הדוקה** → **זחילה** → **מעבר טרנס-אנדותרליאלי** — כל שלב מתווך ע"י מולקולות אחרות (סלקטינים לגלגול, אינטגרינים ו-ICAM להידבקות הדוקה). בתוך הרקמה, גרגירי הנויטרופיל (אזורופיליים, ספציפיים, וגלטינאזה) משחררים אנזימים פרוטאוליטיים שממיסים פתוגנים, והוא יכול לפרוש "מלכודת חוץ-תאית" (**neutrophil extracellular trap, NET**) — רשת סיבים שאליה נדבקים היסטונים וחלבונים, הלכודת פתוגנים חוץ-תאיים.

שלבי גיוס הנויטרופיל: גלגול, הידבקות, מעבר טרנס-אנדותרליאלי

גיוס הנויטרופיל מזרם הדם לרקמה — קשירה, גלגול, הידבקות הדוקה ומעבר טרנס-אנדותרליאלי (דיאפדזה) לאתר הדלקת. מקור: [Wikimedia Commons](#)

מקרופאג (macrophage) — מתמין ממונוציטים בתגובה לזיהום/פגיעה; נושא מגוון רחב של PRR, מבצע פגוציטוזה ופירוק ליזוזומלי של פתוגנים, ומפריש ציטוקינים דלקתיים ($IL-1\beta$, $TNF-\alpha$). מציג אנטיגנים ולכן משמש גם כתא מציג אנטיגן (APC). מפגין פלסטיות: **M1** — פרו-דלקתי, שולט בזיהום ויראלי/חידקי, וריכוזים גבוהים שלו מתואמים עם תמותה במודלים של ספסיס; **M2** — חיוני לשיקום רקמה וריפוי פצעים, מבטא IL-10. תאי קופפר בכבד ומיקרוגליה במוח הם למעשה מקרופאגים רקמתיים.

תהליך הפגוציטוזה

שלבי הפגוציטוזה — זיהוי הפתוגן, בליעה ליצירת פאגוזום, מיזוג עם ליזוזום ופירוק. מקור: [Wikimedia Commons](#)

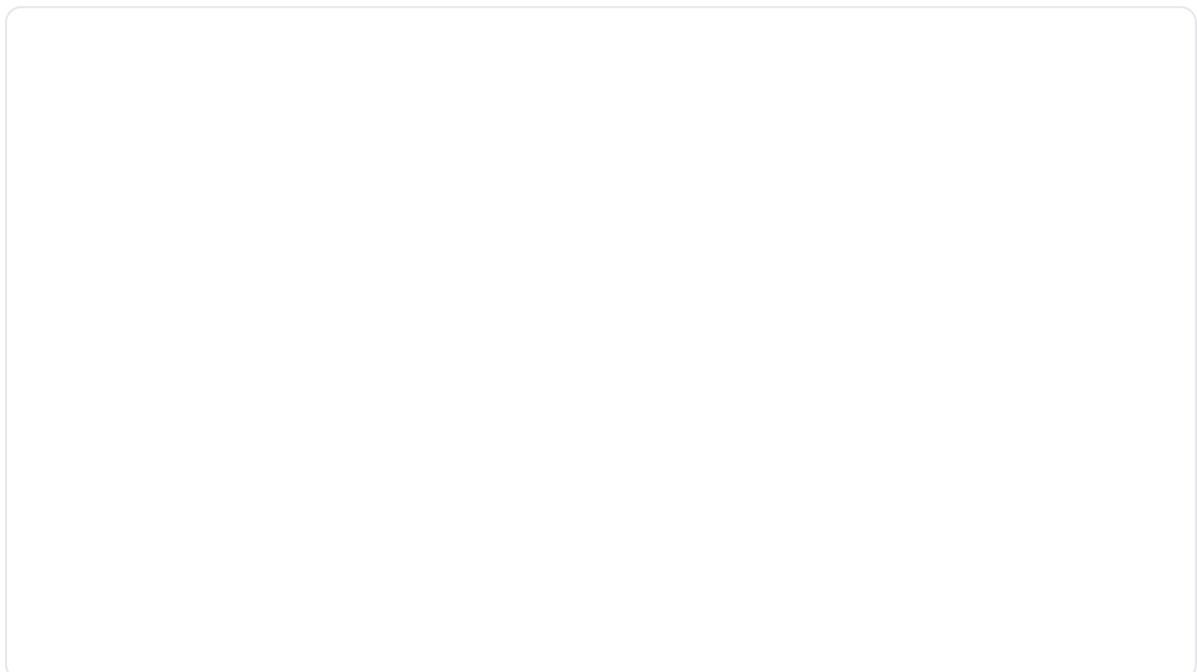
תא דנדריטי (dendritic cell) — מגשר בין החסיונות המולדת לנרכשת כתא מציג האנטיגן המקצועי המרכזי. בולע פתוגן, מעבד אותו ומציג שברי חלבון על **MHC class II** (לתאי T ציטוטוקסיים +CD8) או **MHC class II** (לתאי T עוזרים +CD4), בלבד על

(APCs), ונודד לקשריות הלימפה. מפעיל תאי T גם דרך ליגנדים (CD80/CD86) וציטוקינים (IL-12). מעניין: אותה מכונה בדיוק המשמשת להפעלת תגובה חיסונית פעילה נגד פתוגן, משמשת גם להצגת אנטיגנים עצמיים ולהשראת **תאי T ויסותיים** (Treg) לצורך סבילות חיסונית — כשל בנתיב הזה גורם לאוטואימוניות.

תאי T ו-B

הפעלת תאי T דורשת שלושה שלבים: הצגת קומפלקס אנטיגן-MHC לתאי T נאיבי, קו-סטימוולציה (בעיקר CD28 מול CD80/CD86), וסביבת ציטוקינים מתאימה. תת-הסוגים העיקריים של תאי T עוזרים (+CD4): **Th1** — נלחם בפתוגנים תוך-תאיים דרך IFN- γ ; **Th2** — מפנה פתוגנים חוץ-תאיים ומתווך תגובה אלרגית (IL-4, IL-5, IL-13); **Th17** — מגיב לפתוגנים חוץ-תאיים ופטריית, מעורב במחלות אוטואימוניות (IL-17); **Treg** — חיוני לסבילות עצמית (IL-10, TGF- β). תאי T ציטוטוקסיים (+CD8) הורגים תאים נגועים בנגיף. **נקודה חשובה למנתחים**: התגובה החיסונית התלויה בתאי T **מדוכאת** בעקבות הרדמה כללית, לחץ ניתוחי, עירוי דם, היפותרמיה, היפרגליקמיה וכאב פוסט-ניתוחי — ומחקר בחולות סרטן שד פולשני הראה עלייה בתאי Treg 72 שעות לאחר ניתוח שהתאמה לגודל גידול גדול יותר, חיוביות ל-HER2 והישרדות חופשית ממחלה קצרה יותר — כלומר לדיכוי החיסוני הפוסט-ניתוחי עשויה להיות השלכה קלינית ממשית באונקולוגיה כירורגית.

תאי B מייצרים נוגדנים ומשמשים גם כ-APC. תאי B באזור השולי בטחול (marginal zone) מייצרים IgM מהר ובאופן בלתי-תלוי בתאי T כקו הגנה ראשון נגד פולשים בדם; תאי B פוליקולריים תלויי-T עוברים "החלפת מחלקה" (class switching) מ-IgM ל-IgG/IgA/IgE; תאי B זיכרון מאפשרים תגובה חיסונית מהירה וחזקה בחשיפה חוזרת לאותו אנטיגן.



סקירה כללית של מערכת החיסון — חסינות מולדת ונרכשת, התאים המרכזיים ואופן שיתוף הפעולה ביניהם
(Ninja Nerd). מקור: [YouTube - Ninja Nerd](#)

מערכת המשלים (complement system)

למעלה מ-30 חלבונים משלים פועלים בשלושה מסלולי הפעלה — **קלאסי** (קומפלקס אנטיגן-נוגדן IgM/IgG נקשר ל-C1q), **לקטין** (לקטין קושר-מנוז נקשר לפני החיידק), ו**אלטרנטיבי** (הידרוליזה ספונטנית בסיסית של C3) — וכולם מתכנסים לאותה תוצאה: יצירת **קומפלקס תוקף הממברנה (membrane attack complex, MAC / C5b-9)**, שמחורר את הממברנה של התא המטרה וגורם ליה ישירה. מעבר להרג ישיר, חלבונים משלים משמשים כמכמתי כימוטקסים לתאי חיסון נוספים, מסייעים לפגוציטוזה (אופסוניזציה), ומורידים את סף ההפעלה של תאי B ו-T. נזק תאי מסיבי (כמו בספסיס או טראומה) יכול להציף את חלבוני הבקרה שמונעים תקיפה עצמית — תרומה נוספת למצב הקרישתי-דלקתי הסיסטמי. התרופה **Eculizumab** (נוגדן אנטי-C5) מאושרת למחלות משלים ספציפיות ונחקרת כטיפול פוטנציאלי בספסיס.

שלושת מסלולי הפעלת מערכת המשלים

שלושת מסלולי הפעלת מערכת המשלים (קלאסי, לקטין, אלטרנטיבי) המתכנסים ליצירת קומפלקס תוקף הממברנה (MAC). מקור: [Wikimedia Commons](#)

ציטוקינים מרכזיים

ציטוקין	קינטיקה	מקור עיקרי	תפקיד מרכזי
TNF- α	היפר-אקוטי (30 דק')– 2 שעות, מחצית חיים (14–18 דק')	מקרופאגים, תאי T	פירוגן; מעלה ביטוי מולקולות הידבקות; מצב פרו-קרישתי
IL-1 β	היפר-אקוטי (מחצית חיים ~10 דק')	מקרופאגים	פירוגן; מפעיל את תגובת השלב החריף
IL-6	סאב-אקוטי (שיא 1–4 שעות, מתמשך)	מקרופאגים, תאי אנדותל	הפרוגנוסטיקטור המדויק ביותר ב-SIRS/ספסיס/MODS; מפעיל תגובת שלב חריף בכבד (CRP)
IL-8	סאב-אקוטי	מקרופאגים, תאי אנדותל	כימוטקסים לנויטרופילים

ציטוקין	קינטיקה	מקור עיקרי	תפקיד מרכזי
IL-10	אנטי-דלקתי, מאוחר	מונוציטים, Th2, NK	מדכא $\text{TNF-}\alpha/\text{IL-1}/\text{IL-6}/\text{IFN-}\gamma$ — מרכזי ב-CARS; בספסיס פולימיכרוביאל תפקידו עלול דווקא להזיק (לא רק להגן)
TGF- β	אנטי-דלקתי	תאי T, מקרופאגים, טסיות	מקדם Treg; מעורב בריפוי רקמה ואנגיוגנזה; תפקיד פרדוקסלי בסרטן (מדכא גידול מוקדם, מקדם מאוחר)

4 ביטוי קליני — SIRS

SIRS מוגדר קלינית ע"פ קריטריוני Bone (1992) — לפחות 2 מתוך 4 הקריטריונים הבאים:

קריטריון	ערך סף	המנגנון מאחורי הממצא
חום	$36.0^{\circ}\text{C} >$ או $38.0^{\circ}\text{C} <$	ציטוקינים פירוגניים ($\text{TNF-}\alpha$, IL-1, IL-6) פועלים על מרכז הוויסות בהיפותלמוס
דופק	$90 <$ פעימות/דקה	קטכולאמינים וירידה בהתנגדות כלי הדם ההיקפית מפעילים מנגנון פיצוי טכיקרדי
קצב נשימה	$20 <$ נשימות/דקה	גירוי ישיר של מרכז הנשימה ע"י ציטוקינים ותוצרי חמצת מטבולית מוקדמת
ספירת לויקוציטים	$12,000 <$, $4,000 >$ או $10\% <$ צורות לא-בשלות (band)	G-CSF/IL-17 מגייסים נוטרופילים ממח העצם; בעומס קיצוני — דלדול המאגר ולויקופניה

חשוב לזכור: SIRS אינו שם נרדף לזיהום — הוא יכול להתפתח מטראומה, כוויות, דלקת לבלב, או אפילו מהניתוח עצמו, ללא כל חיידק בתמונה.

5 אבחנה — ספקטרום SIRS → ספסיס → הלם ספטי → MOF

ההבחנה הקלינית הקריטית היא בין תגובה דלקתית סיסטמית ללא זיהום לבין ספסיס, כי הטיפול (ובעיקר הצורך באנטיביוטיקה ובקרת מקור) שונה לחלוטין. ההגדרות המקובלות כיום (הסכמה בינלאומית שלישית, Sepsis-3, 2016) מחליפות את ההסתמכות הבלעדית על SIRS:

מצב	הגדרה	ממצא מבדיל
SIRS ללא זיהום	≤ 2 מקריטריוני Bone, ללא מקור זיהומי מוכח	לרוב טראומה/כוויה/ניתוח/דלקת לבלב — DAMPs בלבד
ספסיס (sepsis)	כשל איברים מסכן חיים הנובע מתגובה מווסתת-לא-נכון של הגוף לזיהום — עלייה בציון SOFA ב-2 נקודות או יותר	מקור זיהומי מוכח/חשוד + עדות לתפקוד לקוי של איבר
הלם ספטי (septic shock)	תת-קבוצה של ספסיס עם הפרעות מחזוריות/תאיות/מטבוליות עמוקות במיוחד	צורך בכלי-דם לשמירה על לחץ עורקי ממוצע ≤ 65 מ"מ כספית וגם רמת לקטט < 2 ממול'ל' למרות מתן נוזלים הולם
כשל רב-איברי (MOF/ MODS)	כשל מתקדם ומתמשך של שני איברים או יותר	ניקוד לפי SOFA/Denver/Marshall MODS; פרוגנוזה תלויה מספר האיברים הכושלים

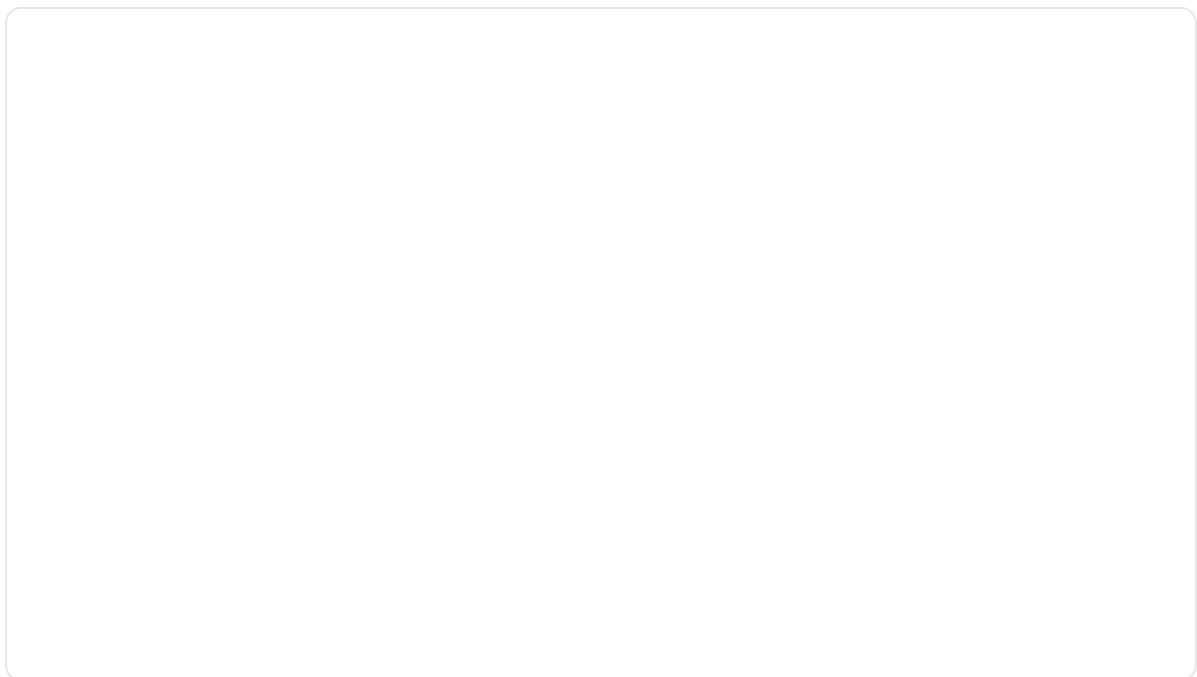
כלי מיון מהיר — qSOFA (מחוץ לטיפול נמרץ): ≤ 2 מתוך שלושה — קצב נשימה ≥ 22 , שינוי במצב ההכרה, לחץ דם סיסטולי ≥ 100 — מזהה מטופלים בסיכון גבוה לתוצאה גרועה, אך אינו תחליף לאבחנת ספסיס עצמה ולא תחליף ל-SIRS; הוא כלי דגל אדום לזירוז בירור.

מכיוון שאין בדיקה יחידה שמבדילה בוודאות בין דלקת סיסטמית זיהומית לסטרילית, מתפתחים כלים משלימים: CRP, procalcitonin נתמכים קלינית אך אינם ספציפיים מספיק לבד; מיקרו-מערכים גנטיים חדשים (Sepsis MetaScore, יחס Septicyte Lab, FAIM3:PLAC8) מנסים להבדיל תבניות ביטוי גנים של דלקת

זיהומית מול לא-זיהומית — עדיין דורשים אימות נוסף. לכימות כשל רב-איברי
בטראומה — ציון **Denver Postinjury MOF**, **SOFA**, ו-**Marshall MODS** הם
השיטות המקובלות.

גנומיקה — "הסערה הגנומית"

מחקר גנומי רחב-היקף (קונסורציום Glue Grant) הראה שבטראומה קשה חמורה,
80% מהגנום הלויקוציטרי משנה את רמת הביטוי שלו תוך 28 הימים הראשונים
לאחר הפגיעה — תופעה שכונתה "הסערה הגנומית". גנים הקשורים לחסינות מולדת
(TLR, NOD) עולים בביטוי, וגנים הקשורים להצגת אנטיגן והפעלת תאי T יורדים —
בו-זמנית, לא ברצף. זהו הממצא שהפריך את ההנחה הישנה ש-SIRS מקדים את
CARS: שני התהליכים מתחילים כמעט מיד לאחר הפגיעה. במטופלים עם החלמה
לא-מסובכת, ביטוי הגנים חוזר לבסיס תוך 7–14 יום; במטופלים עם מהלך מסובך יותר
— לא חוזר לבסיס אפילו אחרי 28 יום, ודרגת השינוי הראשונית גדולה יותר.



האירועים התאיים של הדלקת — גיוס נייטרופילים ומקרופאגים, ותפקידם בשלב החרף (Ninja Nerd). מקור:

[YouTube - Ninja Nerd](#)

PICS — תסמונת דלקת מתמשכת, דיכוי חיסוני וקטבוליזם

ניצולים מ-MOF שאינם משיבים הומאוסטזיס חיסוני תוך 14 יום נכנסים למחלה
קריטית כרונית המונעת ע"י, **PICS (Persistent Inflammation, Immunosuppression, and Catabolism Syndrome)**: דלקת נמוכת-דרגה

מתמשכת (IL-6, נויטרופיליה של תאים לא-בשלים חסרי-תפקוד מלא), דיכוי חיסוני (לימפופניה, תאי Treg, קיטוב Th2, תאי MDSC — myeloid-derived suppressor cells שמונעים התפתחות תאי חיסון אפקטוריים), וקטבולזם שרירי חמור — פירוק מיטוכונדריאלי ופרוטאוליזה בשריר השלד עלולים לגרום לאובדן של עד 30% ממסת השריר הרזה תוך שבועות בודדים. פגיעה כלייתית חריפה שכיחה ומעצימה את המעגל (תאי הצינורית הכלייתית רגישים במיוחד ללחץ חמצוני ומשחררים DAMPs נוספים). שחרור לבית אבות/מוסד סיעודי הוא אחד המנבאים החזקים ביותר לתמותה בקבוצה זו.

6 טיפול

עשרות שנות מחקר בטיפולים אימונומודולטוריים ממוקדים לספסיס — נוגדני אנטי-IL-1Ra, TNF, רקומביננטי, חלבון C מופעל רקומביננטי, אנטי-IL-10, אנטי-TLR4 — לא הראו שיפור עקבי בתמותה, ולכן הטיפול המבוסס כיום הוא בעיקרו תומך ופרוטוקולרי, לא אימונולוגי ממוקד:

התערבות	למה זה עוזר	הערה
זיהוי מוקדם + אנטיביוטיקה אמפירית (אם זיהום)	מקצר את משך החשיפה ל-PAMPs ואת עוצמת ה"סערה" הציטוקינית	אבחנה שגויה של ספסיס (חסר) קשורה לעלייה בתמותה
בקרת מקור כירורגית (source control)	מסירה פיזית את מקור ה-PAMPs/DAMPs — ניקוז אבצס, דברידמנט רקמה נמקית, הסרת קטטר נגוע	ראו תת-סעיף ייעודי למטה — זו הפעולה שבה למנתח יש ההשפעה הישירה הגדולה ביותר
נוזלים + חומרי כלי-דם (בהלם ספטי)	שמירה על MAP $\geq$ 65 ופרפוזיה של איברים	עודף נוזלים קריסטלואידים דווקא קשור לעלייה בשכיחות MOF
חבילות טיפול פרוטוקולריות (Surviving Sepsis Campaign, ABCDE)	מקטינות שונות בין-מטפלים ומזרזות זיהוי/טיפול	עלייה בהיענות לפרוטוקול מתואמת עם ירידה בתמותה

התערבות	למה זה עוזר	הערה
תזונה — חלבון ≤ 1.5 –2.0 גר"/ק"ג/יום	מנסה לאזן את הקטבוליזם המתמשך המאפיין SIRS/PICS	מטופלים ספטיים מנצלים חומרים מזינים בצורה לקויה גם עם רמות תקינות בדם

טיפולים ניסיוניים מכוונים לתקן את הדיכוי החיסוני של CARS/PICS: $\text{IFN-}\gamma$ משפר במבחנה הצגת אנטיגן ע"י מונוציטים (הופך את ירידת HLA-DR), ו-GM-CSF נחקר לאותה מטרה — אך אלה עדיין לא סטנדרט טיפולי מבוסס.

הרלוונטיות הכירורגית — בקרת מקור הזיהום

בניגוד לרוב תחומי הטיפול בספסיס (שבהם ההתערבות היא תרופתית/תומכת), **בקרת מקור** היא הפעולה הכירורגית הישירה שמשנה את מהלך המחלה — ניקוז אבצס תוך-בטני, דברידמנט של רקמה נמקית/פאשיטיס נקרוטית, הסרת קטטר וסקולרי נגוע, או כריתת איבר חלול מנוקב.

נקודת הזהירות הקריטית

עיכוב בבקרת מקור הוא אחד מגורמי הסיכון החזקים והניתנים-לשינוי ביותר לתמותה — כל שעה של דחייה מרגע האבחנה מגדילה את הסיכון, מכיוון שהמקור ממשיך "להזין" DAMPs/PAMPs לזרם הדם ומחזק את הסערה הציטוקינית. עם זאת, יש לאזן בין מהירות ליציבות המודינמית של המטופל — לעיתים נדרשת ייצוב ראשוני (נוזלים, חומרי כלי-דם) לפני שהמטופל בטוח מספיק להרדמה וניתוח.

החלמה

גם לאחר בקרת מקור מוצלחת, יש לצפות שהתגובה הדלקתית (חום, לויקוציטוזיס) תימשך ימים ספורים בזמן שהגוף "מפנה" את עומס הציטוקינים — לכן שיפור קליני (ירידת לקטט, יציבות המודינמית, ירידה בצורך בכלי-דם) חשוב יותר מנרמול מידי של קריטריוני SIRS. חוסר שיפור תוך 48–72 שעות מחשיד למקור זיהומי נוסף שלא טופל.

ראשי תיבות — קריטריוני SIRS (מקורי, בעברית)

לזכירת ארבעת קריטריוני Bone: **ח.ד.נ.ל** — **חום** חורג (מעל 38 או מתחת ל-36), **דופק** דוהר (מעל 90), **נשימה** נחפזת (מעל 20), **לויקוציטים** לא-הגיוניים (מעל 12,000, מתחת ל-4,000, או מעל 10% תאים לא-בשלים). **צריך שניים מארבעה** כדי לעמוד בהגדרה.

סיפור דמיוני — "מערכת אזעקת האש של הבניין"

דמיינו את הגוף כבניין עם מערכת אזעקת אש. **גלאי עשן** (קולטני TLR — PRR / NLR) מזהים אש אמיתית (PAMP — חיידק פולש) או קצר חשמלי בלי אש בפועל (DAMP — רקמה פגועה מטראומה). ברגע שהגלאי מופעל, **פעמון האזעקה מצלצל** (ציטוקינים — TNF/IL-1 מצלצלים ראשונים ומהר, IL-6/IL-8 ממשיכים לצלצל זמן רב יותר) **וכבאים** (נויטרופילים, מקרופאגים) ממהרים לזירה. כשהאש קטנה ומקומית — הכבאים מכבים אותה ומסתלקים, הכל בסדר. אבל אם האזעקה **מצלצלת בכל הבניין** (SIRS) והכבאים מתפזרים בכל הקומות בלי מיקוד — הם עלולים להציף במים (בצקת) גם קומות שלא בערו. במקביל, **סוללת האזעקה מתחילה להתרוקן** (CARS — דיכוי חיסוני, לא בהמשך אלא באותו זמן!) — מה שמסוכן כי בניין עם אזעקה מותשת לא יזהה שריפה שנייה. אם זה נמשך יותר מדי, **קומות שלמות קורסות** (MOF), ולפעמים צוות השיפוצים נשאר תקוע בבניין שנים (PICS) בלי לסיים את התיקון.

☐ העיגפ/שא (PAMP/DAMP)	☐ CARS = תנקורתם הללוס (ליבקמ)
☐ SIRS = וינבה לכב תלצלצמ הקעזא	☐ MOF = תוסרוק תומוק
☐ סיפצומ (גאפורקמ/ליפורטיונ) סיאבכ	☐ PICS = רמגנ אלש פופיש

נכוסמ = השלח הללוס + וינבה לכב הקעזא. הביטימ = תימוקמ הקעזא

8 תמונות וסרטונים נוספים

[Innate Immunity and Inflammatory Response — Ninja Nerd](#)
(מלאה)

סדרה בת ארבעה חלקים המכסה אירועים וסקולריים, תאיים, חלבוני משלים, וקולטני TLR/אינטרפרון — כיסוי מקיף מעבר לסיכום זה.

[The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock \(Sepsis-3\) — PubMed](#)

המאמר המקורי המגדיר ספסיס והלם ספטי לפי הקריטריונים העדכניים (2016) — מומלץ לקריאה לפני מבחן על ניהול חולה קריטי.

[Systemic Inflammatory Response Syndrome — StatPearls \(NCBI Bookshelf\)](#)

סיכום קליני תמציתי של SIRS, כולל אבחנה מבדלת וגישה טיפולית — טוב לחזרה מהירה.

[קטגוריית מערכת המשלים — Wikimedia Commons](#)
אוסף איורים נוספים של מסלולי המשלים בפורמטים ושפות שונות.

9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

גבר בן 45 עבר לפני 6 ימים כריתת מעי גס חלקית דחופה עקב חסימת מעי עם פרפורציה. ביום הניתוח וביום שלמחרת היה עם חום 38.3°C , דופק 105, וספירת לויקוציטים 14,000 — פורש כתגובה צפויה לניתוח עצמו. כעת, ביום השישי, הוא מפתח חום 39.1°C , דופק 118, לחץ דם 88/54 (לעומת 128/76 בבוקר), קצב נשימה 26, ובלבול קל. לקטט בדם: 3.8 ממול/ל'. בבדיקת הבטן — רגישות מקומית ברביע שמאלי תחתון ליד קו התפרים. CT בטן מדגים אוסף נוזל מוגבל (4x3 ס"מ) סמוך לאנסטומוזה, עם בועיות אוויר בתוכו, ללא נוזל חופשי נרחב.

1. ביום הניתוח עצמו (יום 0), למטופל היו חום, טכיקרדיה ולויקוציטוזיס ללא כל זיהום מוכח. מהו ההסבר המנגנוני הנכון ביותר?

בהכרח היה לו זיהום סמוי שלא אותר עדיין
הטראומה הניתוחית עצמה שחררה DAMPs שהפעילו PRR וציטוקינים פירוגניים — SIRS סטרילי לגמרי אפשר
חום ולויקוציטוזיס לאחר ניתוח הם תמיד תוצר לוואי של חומרי ההרדמה בלבד
מדובר בטעות מדידה — SIRS לא יכול להופיע בלי גורם חיצוני

2. ביום השישי, מה משתנה ומצדיק חשד לספסיס/הלם ספטי ולא רק המשך SIRS פוסט-ניתוחי "רגיל"?

הופעת חום כלשהו — כל חום 6 ימים אחרי ניתוח הוא ספסיס
ספירת הלויקוציטים לבדה, ללא צורך בממצא נוסף
מקור זיהומי חשוד (אוסף פריאנסטומוטי עם אוויר) בשילוב עדות לתת-פרפוזיה — ירידת לחץ דם ולקטט 3.8, ו
גיל המטופל בלבד

3. מהו הצעד הטיפולי בעל ההשפעה הישירה הגדולה ביותר על מהלך המחלה של מטופל זה, מעבר לתמיכה תומכת כללית?

בקרת מקור — ניקוז האוסף (בהכוונת CT או בניתוח) כדי להסיר פיזית את מקור ה-PAMPs/DAMPs המזין את
מתן נוגדן אנטי-TNF להפחתת רמות $\text{TNF-}\alpha$
מתן IL-1Ra רקומביננטי
המתנה בלבד — הגוף תמיד יתגבר על אוסף קטן ללא התערבות

4. מהו הממצא שהפריך את הפרדיגמה הישנה לפיה CARS מתפתח "בעקבות" SIRS באופן רציף וכפיצוי מאוחר?

גילוי שרמת ה-IL-6 תמיד גבוהה יותר מרמת ה- $\text{TNF-}\alpha$
גילוי שקריטריוני SIRS של Bone אינם מדויקים מספיק
גילוי שמערכת המשלים אינה קשורה לספסיס כלל
מחקר גנומי (Glue Grant, Xiao וחב') שהראה ששינויי ביטוי גנים פרו- ואנטי-דלקתיים מתרחשים כמעט מיידית

5. מדוע $\text{TNF-}\alpha$ ו-IL-1 (למרות היותם מתווכים חזקים) אינם משמשים כמנבאי חומרה/פרוגנוזה טובים בפועל, בניגוד ל-IL-6?

כי אין להם כל השפעה ביולוגית משמעותית
 זמן מחצית החיים שלהם קצר מאוד (10–18 דקות) ורמתם חולפת מהר, כך שמדידה בודדת בדם לא בהכרח נ
 כי הם מיוצרים רק ע"י תאי B
 כי הם קשורים אך ורק לזיהומים ויראליים

10 סיכום של הסיכום

- **מה זה:** פרק היסוד האימונולוגי לכל דלקת כירורגית — מהתא הבודד ועד SIRS, ספסיס, כשל רב-איברי ומחלה קריטית כרונית.
- **המנגנון:** PRR → PAMP/DAMP (TLR/אינפלמסום) → ציטוקינים (TNF/IL-1 מהירים, IL-6/IL-8 מושהים ומתמשכים) + משלים → תגובה מקומית מיטיבה; כשעוצמתה עולה על יכולת ההכלה → SIRS (סיסטמי, מזיק) ו-CARS (דיכוי חיסוני) **במקביל, לא ברצף.**
- **SIRS (Bone 1992):** $2 \leq$ מתוך חום/דופק/נשימה/לויקוציטים חריגים — **יכול להיות סטרילי לגמרי, ללא זיהום.**
- **אבחנה:** ספסיס = SIRS/זיהום + תפקוד איברים לקוי ($\text{SOFA} \uparrow 2$); הלם ספטי = צורך בכלי-דם ל- $\text{MAP} \geq 65$ + לקטט < 2 למרות נוזלים; qSOFA לזיהוי מהיר מחוץ ל-ICU.
- **טיפול:** תומך ופרוטוקולרי (נוזלים, אנטיביוטיקה אם זיהום, תזונה) — טיפולים אימונומודולטוריים ממוקדים נכשלו עקבית; **בקרת מקור כירורגית היא ההתערבות עם ההשפעה הישירה הגדולה ביותר, ועיכוב בה מסוכן.**
- **סיבוך ארוך-טווח:** ניצולי MOF שלא משיבים הומאוסטזיס תוך 14 יום → PICS — דלקת מתמשכת + דיכוי חיסוני + קטבוליזם שרירי חמור.